



捷運大富翁

成功高中 郭昶佑



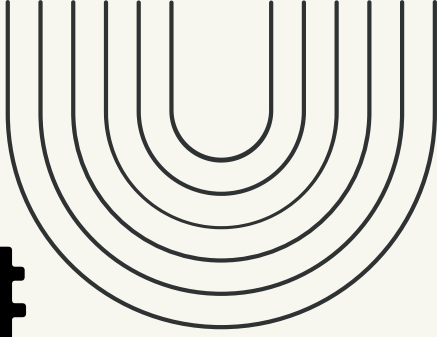


✦ ✦ ✦ 摘要

我在高二時期和社團夥伴們共同開發了大型遊戲專案。遊戲規則如同一般的大富翁，特別的是每個小隊必須實際搭捷運到該站並且完成任務後才算佔領地盤。

我主要負責的工作內容為前端開發、介面設計、捷運圖製作、串接API、伺服器維運、文件撰寫。





✦ ✦ ✦ 可變預設參數陷阱

Python 在定義函式時只會計算一次預設參數的值，若使用list等可變物件，所有未傳入參數的實例將會共用同一個記憶體位址，進而導致數據錯誤連動。

這個BUG讓我們試跑當天的管理員名單無法正確載入，最終只能請工作人員回家。

```
class Player:
    def __init__(self, name, items=[]):
        self.name = name
        self.items = items

p1 = Player("Alice")
p2 = Player("Bob")
p3 = Player("Charles", ["sword"])

p1.items.append("armor")
p2.items.append("sword")

print(p1.items)
```



DFS應用

在選擇可移動位置的演算法中，
我們選擇了DFS。

終止條件：拜訪過了或步數超過

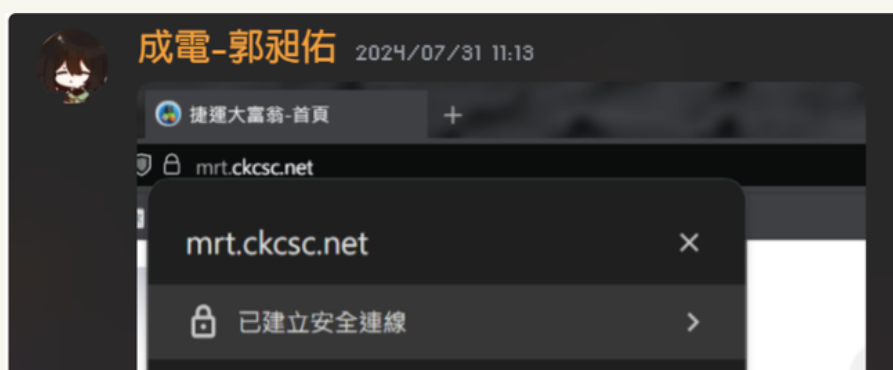
我們的困難出現在建圖上，捷運
的編號有些沒有照著順序，導致
出現不該能選擇的站。

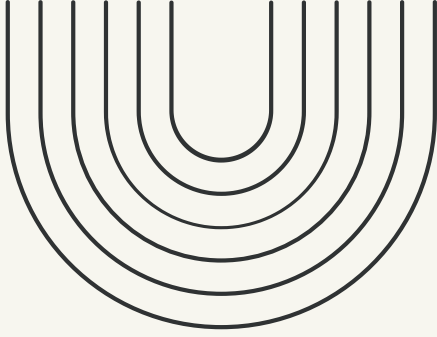


SSL憑證

這次要讓玩家在手機上操作，而有些瀏覽器只要沒有憑證就會直接封鎖。

我也藉此機會大概瞭解了公鑰、私鑰的作用，並且成功在網頁上裝上憑證。





✦ ✦ Polling ✦

前端畫面中，幾乎所有的物件都需要持續更新。在polling 和 web socket，我們選擇了 polling，原因是我們並沒有需要到每秒更新一次畫面，可能幾分鐘一次就好。我的優化則是在重新整理頁面時會讓數據刷新，保留取得即時資訊的方法





✦ ✦ ✦心得

整個七月，我幾乎將所有的心力都投入在這個專案中，從最初的架構規劃，到後續無止盡的優化與除錯，過程確實艱辛且疲憊。但每當快撐不下去時，我總會提醒自己：當初立志成為電研幹部，追求的不就是這份挑戰與成就感嗎？

在與夥伴協作、共同 Coding 的過程中，雖然有過摩擦與挫折，但更多的是並肩作戰的快樂。



